



โจทย์ B server

เวลา 22.47 น. ณ ห้อง Server ของอาจารย์ B เหล่าแก๊งแฮกเกอร์ประกอบไปด้วย เกรท กาก้า รัญ มาร์ค พร้อม เก้า และพุด ได้แอบลักลอบเข้าไปเพื่อที่จะไปขโมยไฟล์เอกสารลับสุดยอด แต่แล้วพวกเขาก็ต้องเจออุปสรรคสำคัญ นั่นคือพวกเขาต้องหารหัสผ่าน Admin!

“เกรท เอาใจดีวะ เราจะไปหารหัสผ่านมาจากไหนอะ...” เก้ากล่าว

“ผมว่านะ คนอย่างอาจารย์ B เขาน่าจะซ่อนรหัสไว้ที่ไหนซักที่นั่นแหละ” เกรทตอบกลับ

“จึ้นเราลองแยกกันไปหากันคนละที่ไหมล่ะ?” กาก้าเสนอ

“ไม่ต้องหรอกกาก้า รหัสมันน่าจะอยู่ในคอมพิวเตอร์นี่แหละ” หลังจากนั้นเกรทก็ได้ลองค้นดูไฟล์ในเครื่อง แล้วก็พบไฟล์ต้องสงสัยหนึ่งที่ชื่อว่า B_SERVER_PASSWORD.txt เมื่อเปิดไฟล์ดูก็พบข้อมูลแปลก ๆ

0 0 0 4 0

0 0 0 0 0

1 0 5 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 2 0

3

1 2 2 2 <

1 1 1 2 <

2 3 2 4 <

“เฮ้ย จะใช้รหัสผ่านจริงหรือวะ ทำไมมันหน้าตาแปลก ๆ แล้วคนอะไรจะเขียนโซวไรท์รหัสผ่านไว้ขนาดนี้” พุดกล่าว

“...ถ้าเป็นคนอย่างอาจารย์ B ก็พอเป็นไปได้อยู่นะ ได้ข่าวว่าเขาขี้ลืมหนี่” รัญพูดขึ้นมาบ้าง ทุกคนมองหน้ากัน แล้วเห็นด้วยกับคำที่รัญกล่าว

ทุกคนคิดว่ามันเป็นรหัสผ่าน แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน สมาชิกคนหนึ่งลองเอาตัวเลขไปเรียงใหม่ อีกคนลองตีความเป็นพิกัด ส่วนอีกคนลองแปลงเป็น ASCII แต่ก็ไม่มีวิธีไหนที่ดูจะเข้าท่า

จนกระทั่งมีคนสังเกตเห็นว่า ตัวเลขที่กำหนดไว้ในตารางอยู่ระหว่าง 1-5 และตัวเลขในแต่ละแถวกับแต่ละคอลัมน์ดูเหมือนจะต้องไม่ซ้ำกัน และเมื่อสังเกตบรรทัดด้านล่าง

พบว่า 1 1 1 2 < น่าจะหมายถึงช่อง (1,1) ต้องมีค่าน้อยกว่าช่อง (1,2)

ส่วน 1 3 1 4 > หมายถึง ช่อง (1,3) ต้องมีค่ามากกว่าช่อง (1,4)

“เฮ้ยพี่ ผมว่าผมรู้แล้ว มันเหมือนเกม Futoshiki เลยอะ” มาร์คนึกขึ้นได้

“คืออะไรวะมาร์ค...” พร้อมทำหน้างง

FYI

Futoshiki (ฟูโตชิคิ) คือ เกมปริศนาตรรกะ (Logic Puzzle) จากประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะการเล่นคล้ายกับเกมซูโดกุ (Sudoku)

กติกาและวิธีเล่นเบื้องต้น

- ตารางและการเติมตัวเลข: เล่นบนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เช่น ขนาด 4x4 หรือ 5x5) โดยต้องเติมตัวเลขลงในช่องว่าง เช่น หากเป็นตารางขนาด 5x5 จะต้องเติมเลข 1 ถึง 5 ลงไป
- ห้ามซ้ำกันในแถวและหลัก: ในแต่ละแถว (Row) และแต่ละคอลัมน์ (Column) ห้ามมีตัวเลขซ้ำกันเลย (คล้ายกติกาของซูโดกุ)
- เครื่องหมายมากกว่า/น้อยกว่า (< และ >): ระหว่างบางช่องจะมีเครื่องหมายไม่เท่ากับ เช่น > หรือ < บังคับให้ตัวเลขในช่องนั้นต้องมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าช่องที่อยู่ติดกันตามทิศทางของเครื่องหมาย

โปรแกรมของคุณจะต้องรับตารางขนาด 5x5 ที่มีบางช่องว่างและมีเงื่อนไขเปรียบเทียบระหว่างช่อง เช่น < และ > จากนั้นตรวจสอบว่าตารางดังกล่าวสามารถเติมตัวเลขได้อย่างถูกต้องและมีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวหรือไม่

หากมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งคำตอบ ให้แสดงตารางคำตอบที่สมบูรณ์ แต่หากไม่มีคำตอบ หรือมีคำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบ ให้ถือว่าตารางไม่ถูกต้องและแสดงข้อความ Invalid puzzle

ข้อกำหนดของโจทย์

- ตารางที่รับเข้ามามีขนาด 5x5
- ช่องที่ว่างจะถูกแทนด้วยเลข 0
- ในแต่ละแถว ตัวเลข 1-5 ต้องไม่ซ้ำกัน
- ในแต่ละคอลัมน์ ตัวเลข 1-5 ต้องไม่ซ้ำกัน
- ช่องที่อยู่ติดกันอาจมีเงื่อนไขเปรียบเทียบ < หรือ > กำกับอยู่
- เงื่อนไข < หมายถึงตัวเลขในช่องแรกต้องมีค่าน้อยกว่าตัวเลขในช่องที่สอง
- เงื่อนไข > หมายถึงตัวเลขในช่องแรกต้องมีค่ามากกว่าตัวเลขในช่องที่สอง
- ตารางจะถือว่า **ถูกต้อง** ก็ต่อเมื่อสามารถเติมตัวเลข 1-5 ได้โดยไม่ขัดกับกติกา และมีคำตอบที่ถูกต้อง **เพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้น**
- หากตารางไม่มีคำตอบ หรือมีคำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบ ให้แสดง **Invalid puzzle**

Input:

บรรทัดที่ 1-5

รับตารางขนาด 5x5 โดยแต่ละช่องเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0-5

- 0 หมายถึงช่องว่าง
- 1-5 หมายถึงตัวเลขที่กำหนดมาแล้ว

บรรทัดที่ 6

รับจำนวนเงื่อนไขเปรียบเทียบ M ($0 \leq M \leq 40$)

บรรทัดที่ 7 ถึง 6+M

แต่ละบรรทัดประกอบด้วย

r1 c1 r2 c2 op

โดย

- **r1 c1** คือพิกัดของช่องแรก
- **r2 c2** คือพิกัดของช่องที่สอง
- **op** คือ < หรือ >
- แถวและคอลัมน์เริ่มนับจาก 1

$(1 \leq r1, r2, c1, c2 \leq 5 \text{ และ } |r1-r2| + |c1-c2| = 1)$

ตัวอย่าง

1 1 1 2 <

หมายถึงช่อง (1,1) ต้องมีค่าน้อยกว่าช่อง (1,2)

Output:

หากตารางมีคำตอบที่ถูกต้อง **เพียงหนึ่งคำตอบ** ให้แสดงตารางคำตอบขนาด 5×5 โดยแต่ละช่องเป็นตัวเลข 1-5

หากตาราง **ไม่มีคำตอบ หรือมีคำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบ** ให้แสดง Invalid puzzle

TESTCASE

input	output
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 2 2 2 < 1 1 1 2 < 2 3 2 4 <	2 3 1 4 5 3 4 2 5 1 1 2 5 3 4 4 5 3 1 2 5 1 4 2 3
0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2	Invalid puzzle

input	output
1 1 1 2 < 4 3 4 4 >	
1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3 0 1 2 3 4 3 1 5 2 4 < 2 4 3 3 < 3 3 4 2 <	Invalid puzzle

แถบ:

หลังจากที่แก๊งแฮกเกอร์สามารถเขียนโปรแกรมไซรส์ผ่านได้สำเร็จ พวกเขาก็ได้เอกสารลับมาครอบครอง

“พี่ ช่างในมันมีอะไรอะ ผมขอดูได้ไหม” มาร์คถามด้วยความสงสัย เนื่องจากตัวเองก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของแก๊งแฮกเกอร์นี้เหมือนกัน เพียงแค่เดินตามเขามาเพราะจะได้กินข้าวฟรี

“เห้ยมาร์ค วงในเขารู้กัน” พุดกล่าว ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายตามทางของตัวเอง

เวลา 08.25 น. เช้าวันถัดมาหลังจากเกิดเหตุ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทานตะวันวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้ถูกไวรัสเข้าควบคุม และเอกสารลับนั้นเอง ก็ได้ทำให้ทุกเครื่องมีพื้นหลังรูปเดียวกันหมด ไม่เพียงเท่านั้นป้าย LED ภายในโรงเรียน จอ TV ทุกเครื่อง หรือหน้าเว็บไซต์โรงเรียน ก็แสดงภาพเดียวกันนี้

B_SERVER_SECRET <<เอกสารลับ

Password: (ไม่มีเว้นวรรค)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8

2 3 2 4 <

4 2 4 3 >

1 2 2 2 <

1 1 1 2 <

4 5 5 5 <

4 3 4 4 <

1 3 2 3 <

5 3 5 4 <

----- END -----